

변경이 끝났다고 말하지 않는다.

무엇을, 어떤 근거로, 누가 판단했고,
그 판단이 이후 생산에서도 유지됐는지 기록한다.



실제 앱 개요 화면 · 변경 R1 불합격 → R2 수락 후 효과성 확인 중

변경은 '완료'로 끝나지 않는다

변경 관리의 실패는 승인 서명이 없어서가 아니라, 승인과 근거와 이후 결과가 서로 끊겨 있어서 생깁니다.



01

레시피·모듈 변경

변경은 승인 서명으로 닫힌다.
무엇을 기준으로 통과시켰는지는
서명에 남지 않는다.

...



02

근거는 흩어진다

측정값과 AOI 결과는 각 시스템에
남고, 승인 결정과 연결되지 않는다.

...



03

이상이 생기면

정비 뒤 결함이 늘어도 어느 LOT이
노출됐는지 다시 구성하지 못한다.

필요한 것

결정 하나에 기준 · 근거 · 판단한 사람 · 이후 결과가 함께 묶인 기록

판단 기준을 먼저 정했다

검증 기준은 측정 전에 승인되고, 근거는 원천 기록에서만 오며, 요청·검토·승인은 서로 다른 사람이 합니다.



같은 여섯 단계가 제품 개요 화면의 건수로 나타납니다.

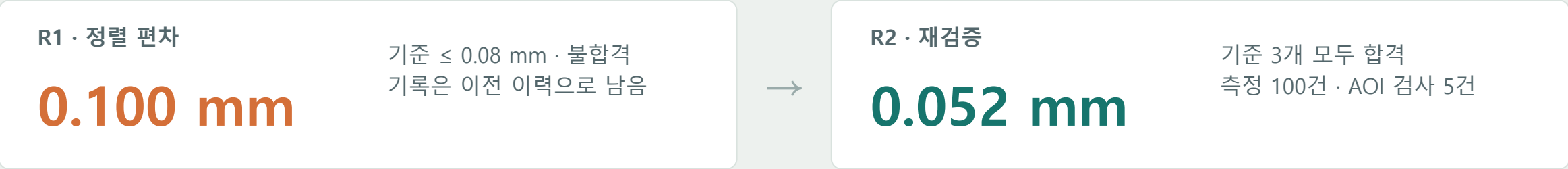
01 변경 0건	02 검증 0건	03 근거 1건	04 검토 0건	05 수락 0건	06 효과성 1건
----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	-----------------

불합격은 지워지지 않는다

첫 검증에서 정렬 편차 0.100 mm가 기준 0.08 mm를 넘자, 기록을 덮지 않고 R2 개정에서 다시 검증해 0.052 mm로 합격했습니다.

개정 R1 · 이전 이력		위험 L3 · 핵심 특성 변경	
개정 이유	등록 시각 (UTC)	개정 이유	등록 시각 (UTC)
정렬 편차를 줄이기 위해 정렬 레시피를 R2로 변경합니다.	2026-08-05 12:00	R2 정렬 편차를 수정하고 검증을 다시 수행	2026-08-07 12:00
검증 기준		검증 기준	
기준	허용 한계	관측값	판정
정렬 편차 ALIGN-X	≤ 0.08 mm	0.100 mm	불합격
AOI 불량률 AOI-RATE	≤ 2 %	—	대기
중대 결함 CRITICAL-DEFECTS	0건	—	대기

개정 R2 · 현재		위험 L3 · 핵심 특성 변경	
개정 이유	등록 시각 (UTC)	개정 이유	등록 시각 (UTC)
R2 정렬 편차를 수정하고 검증을 다시 수행	2026-08-07 12:00		
검증 기준		검증 기준	
기준	허용 한계	관측값	판정
정렬 편차 ALIGN-X	≤ 0.08 mm	0.052 mm	합격
AOI 불량률 AOI-RATE	≤ 2 %	0.2 %	합격
중대 결함 CRITICAL-DEFECTS	0건	0건	합격



요청한 사람은 승인하지 못한다

권한은 화면이 아니라 서버가 다시 검사하므로, 요청자는 자신의 변경을 검토하거나 수락할 수 없습니다.

현재 단계

상태

요청자

독립 검토

제조 엔지니어

대상 레시피

REC-ALIGN-R3

다음 작업

변경 수락

필요 역할

현재 역할

승인자

제조 엔지니어

차단 사유: 요청자는 자신의 변경을 수락할 수 없습니다. 승인자로 전환하세요.

변경 수락 →

같은 변경에서 역할을 겸할 수 없다

단계	기록한 역할	기록할 수 없는 사람
요청 · 제출	제조 엔지니어	—
검증 · 근거	검증 엔지니어	—
독립 검토	독립 검토자	요청자 · 근거 기록자
수락	승인자	요청자 · 근거 기록자 · 검토자

독립 결정

검토

수락

합격 · 독립 검토자 · 기준 LOT과 변경 후 근거가 승인된 기준을 충족합니다.

일반 수락 · 승인자 · 2026-08-12 12:06

R2의 독립 결정: 검토는 독립 검토자, 수락은 승인자가 기록했습니다.

이상이 생기면 범위를 계산한다

마지막 정상 관측(LKG)과 정비 이력으로 노출 구간을 잡고, 확인되지 않은 LOT은 불확실로 남겨 봉쇄 판단을 사람에게 넘깁니다.

설비 이력 · 08-24 정비 뒤 기준점 인식 불량

시각 (UTC)	구분	내용	지속 / 구간
2026-08-24 18:00	설비 이벤트	고장	2 h
2026-08-24 18:00	정비 조치	수리 · 이상 전 통합 비전 모듈 정비	2026-08-24 18:00 → 20:00
2026-08-25 08:00	설비 이벤트	LKG 가능 구간 시작	—
2026-08-25 10:30	AOI 결함 신호	불량 1/100 · 외관 불량	—
2026-08-25 12:00	설비 이벤트	LKG 가능 구간 끝	—
2026-08-26 10:30	AOI 결함 신호	불량 5/100 · 기준점 인식 불량	—
2026-08-27 10:00	설비 이벤트	결함 발견	—
2026-08-27 10:30	AOI 결함 신호	불량 4/100 · 기준점 인식 불량	—

LKG 가능 구간 08-25 08:00 – 12:00

노출 구간 08-25 08:00 → 08-27 10:00

LOT-A-025는 LKG 불확실 구간에 걸쳐 불확실 → 검토자가 이유와 함께 보류

영향 LOT · 확정 영향 1 · 노출 가능 1 · 불확실 1 · 제외 2

LOT	분류	대상 결함	확정 구간 AOI	처분	분류 근거	검토 이유
LOT-A-024	제외	0건	0건	제외 · 변경 없음	노출 구간 전 종료	원천 구간과 AOI 결과에 따라 판정합니다.
LOT-A-025	불확실	0건	0건	불확실 · 보류	대상 결함 0건 · 확정 노출 구간 AOI 0건	원천 구간과 AOI 결과에 따라 판정합니다.
LOT-A-026	확정 영향	5건	5건	포함 · 보류	대상 결함 5건 · 확정 노출 구간 AOI 5건	원천 구간과 AOI 결과에 따라 판정합니다.
LOT-A-027	노출 가능	4건	0건	포함 · 보류	대상 결함 4건 · 확정 노출 구간 AOI 0건 · 구간 일부 겹침	원천 구간과 AOI 결과에 따라 판정합니다.
LOT-A-028	제외	0건	0건	제외 · 변경 없음	차단 이후 시작	원천 구간과 AOI 결과에 따라 판정합니다.

수락 이후에도 판단을 확인한다

수락은 끝이 아니며, 후속 LOT 근거가 부족하면 종결할 수 없고 재발하면 이전 결정을 지우지 않고 다시 엽니다.

08-12

●

효과성 평가 · 데이터 부족

후속 LOT 0 / 10 → 종결할 수 없음

08-23

●

효과성 평가 · 합격

후속 LOT 11 / 10 · 10일 · AOI 불량 2 / 1,100

08-23

●

모니터링 종결

승인자 · 평가자와 다른 사람

09-10

●

효과성 평가 · 재개 필요

후속 LOT 28건 · 관련 설비 경보 미해결

09-10

●

재개 · 확인 회차 1 → 2

품질 엔지니어 · 이전 수락과 종결은 이력에 남음

평가 시각은 모두 UTC · 2026년

재개 결정 기록

재개 결정

재개

결정자 · 시각

품질 엔지니어 2 · 2026-09-10 12:02

이전 종결

보존됨

판단 이유

종결 후 관련 설비 경보가 해결되지 않아 판단을 다시 엽니다.

▶ 상세 근거

확인 회차

1 → 2

재발 근거 (AOI 결함)

기록 없음

데이터가 부족하면 합격이 아니다

종결에는 합격한 최근 확인이 필요하고,
재개해도 이전 합격·종결 기록은 그대로 남습니다.

무엇을 검증했고, 무엇이 증명하지 않는가

규칙은 자동 테스트로, 배포본은 오프라인 검증기로, 화면은 실제 브라우저로 확인했고, 실제 공장 연동은 증명 범위 밖입니다.

291/291

자동 테스트 통과

Node.js v24.19.0 · Windows x64
실패 0 · 건너뛴 0

5/5

오프라인 번들 검증

번들 무결성 · 고정 런타임
외부 연결 거부 · 루프백 자산
샘플 승인 흐름

2 + 1

끝까지 진행한 시나리오

변경 2건 · 사건 1건
실제 앱 화면에서 역할을 바꿔 진행

0 · 0

콘솔 오류 · 외부 요청

Chromium · 전 화면 순회
화면 문구의 영어 문장·UUID 0건

증명하지 않는 것

합성 정렬·AOI 공정 데이터로 검증했습니다. 실제 MES·설비 연동, 사용자 인증·전자서명, 실제 공정 기준값의 타당성은 이 결과가 증명하지 않습니다.

이 판단을 현장에 옮기려면

판단 기준은 제가 정의했고 AI는 구현과 검증을 빠르게 반복하는 도구였으며, 다음 단계는 이 기준을 실제 MES 데이터에 올리는 것입니다.

제가 정의한 것

- 제조 문제와 판단 기준
- 위험 분류와 검증 구조
- 역할 분리와 근거 요건
- 수락 조건과 효과성 확인
- 검증 기준과 MES·설비 확장 방향

AI를 쓴 곳

- 정의한 기준을 코드로 옮기는 구현
- 테스트 작성과 코드 검토의 반복
- 반영 조건은 같은 테스트 통과

다음 단계

- MES·SPC 실데이터 연동
- 사용자 인증과 전자서명
- 실제 공정 규칙과 기준값 적용

무엇을 만들지, 어떤 조건에서 통과시킬지는 제가 정의했습니다.

변경이 끝났다고 말하지 않고, 그 판단이 이후 생산에서도 유지됐는지 기록합니다.

부록 · 아키텍처

한 PC에서 실행하는 로컬 웹 앱입니다. 판단은 모두 서버와 도메인 규칙에서 다시 검사합니다.

브라우저 UI

표시와 입력 · 한국어 표시 이름과 감사 묶음은 화면에서만



로컬 서버 · 127.0.0.1:4310

루프백 요청만 허용 · 번들된 자산만 제공



도메인 규칙

상태 전이 · 역할 분리 · 근거 적합성 · 효과성 판정



SQLite

결정·개정·감사 기록 보존 · 순차 마이그레이션

서버가 다시 검사하는 것

- 상태 전이 순서와 개정 번호
- 역할과 독립성 (요청·근거·검토·승인)
- 근거 적합성 (원천·시각·LOT·모듈)
- 수락 유형과 조건부 수락 만료
- 효과성 판정 · 종결 · 재개 조건
- 감사 기록 해시 체인

외부 API · CDN · 원격 DB · 텔레메트리 없음

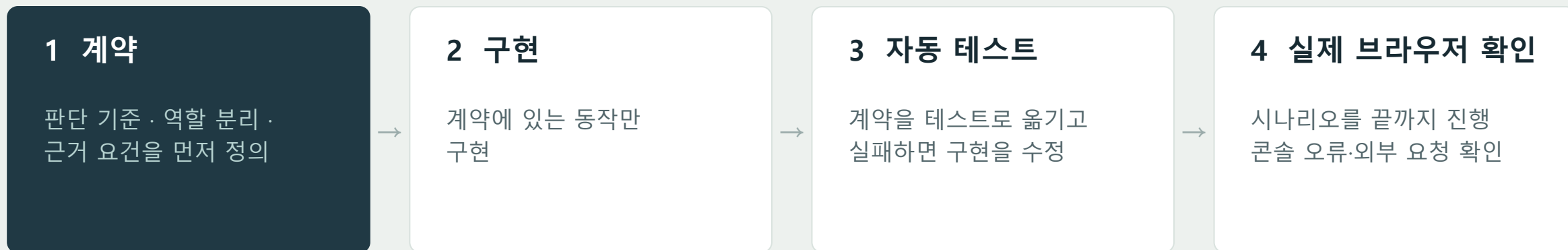
부록 · 상태 전이와 역할 분리

각 단계의 저장 상태와 기록할 수 있는 역할, 기록할 수 없는 사람입니다.

단계	저장 상태	기록하는 역할	기록할 수 없는 사람
변경	초안 → 제출됨 → 위험 분류됨 → 계획 승인됨	요청자 · 품질 엔지니어	L3 계획 승인: 요청자
검증	검증 진행 중 (불합격 시 재작업 필요 → 새 개정)	검증 엔지니어	—
근거	근거 확정	검증 엔지니어	—
검토	독립 검토	독립 검토자	요청자 · 근거 기록자
수락	수락됨 (일반 / 조건부 + 만료 시각)	승인자	요청자 · 근거 기록자 · 검토자
효과성	효과성 확인 중 → 종결 / 재개	평가: 품질·검증 엔지니어 종결: 품질 엔지니어·승인자 재개: 품질 엔지니어	종결: 요청자 · 평가자
사건	발생 → 봉쇄됨 → 추적 제안됨 → 범위 검토됨 → CAPA 진행 중 → 효과성 확인 → 종결 / 재개	생산 관리자 · 품질·제조·설비 엔지니어 · 독립 검토자	범위 검토: 추적 요청자

부록 · 개발 방법

구현 전에 판단 기준·역할 분리·근거 요건을 계약으로 정했고, 모든 변경은 같은 확인 순서를 거쳤습니다.



AI 도구의 자리

- 구현과 코드 검토에 AI 코딩 도구(Codex, Claude)를 사용했습니다.
- 도구가 만든 코드도 같은 자동 테스트, 오프라인 번들 검증, 브라우저 확인을 통과해야 반영했습니다.
- 제품 실행 경로에는 외부 AI 호출이 없습니다.